[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
B01D 53/26
B01D 8/00

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200420102067.8

[45] 授权公告日 2005 年 12 月 21 日

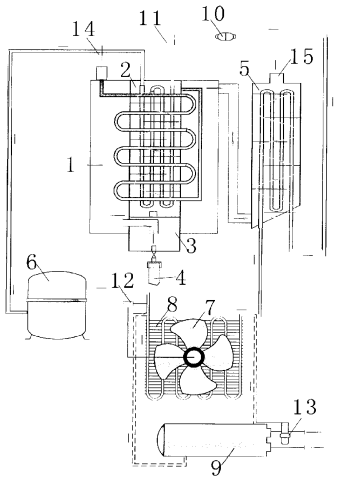
[11] 授权公告号 CN 2746970Y

[22] 申请日 2004.12.7
[21] 申请号 200420102067.8
[73] 专利权人 广州东誉工业设备有限公司
地址 511475 广东省广州市番禺区鱼窝头镇市鱼路良角大街 9 号(鱼窝头所)
[72] 设计人 彭伟东
权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 冷冻式干燥机

[57] 摘要

本实用新型公开了一种冷冻式干燥机，包括由输送管路顺序连接并形成回路的制冷压缩机、冷凝器、冷量回收装置以及蒸发器，其中蒸发器置于一预冷却器内，蒸发器的空气入口与置于预冷却器内的空气输入管连接，空气出口与水分离器相接；水分离器的空气出口与预冷却器内部空间相通；预冷却器的空气出口与冷量回收装置相连。本实用新型结构设计科学，完全防止了“冰堵”现象，除水效率高，液态水能够 99％完全排除，具有气液分离效果彻底，避免水份的二次蒸发，确保干燥效果；预冷效果好，正常情况下，处理量越大，冷却效果越稳定；有效节能，比同类产品节省能量 25％以上；结构设计紧凑，占用空间小。



ISSN1008-4274

1.一种冷冻式干燥机，包括由输送管路顺序连接并形成回路的冷媒制冷压缩机(6)、冷却冷媒的冷凝器(8 或 9)、加热空气的冷量回收装置(5)以及冷却空气的蒸发器(2)，其特征在于：所述的蒸发器(2)置于一预冷却器(1)内，蒸发器(2)的空气入口与置于预冷却器(1)内的空气输入管(16)连接，空气出口与水分离器(3)相接；水分离器(3)的空气出口与预冷却器(1)内部空间相通；预冷却器(1)的空气出口与冷量回收装置(5)相连。

2.根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征在于：所述预冷却器(1)内的空气输入管(16)为盘管式。

3. 根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征在于：所述的蒸发器(2)内设有一层或一层以上的挡水板。

4. 根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征在于：所述的水分离器(3)设于蒸发器(2)下方。

5. 根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征在于：所述水分离器(3)的空气出口设有圆锥形脱水板。

6. 根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征在于：所述的水分离器(3)底部设有自动排水器(4)。

7. 根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征在于：所述的蒸发器(2)与冷量回收装置(5)之间的冷媒输送管上设置有毛细管装置(11)。

8.根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征在于：所述的冷量回收装置(5)为铜套管式冷量回收装置。

9. 根据权利要求 1 所述的冷冻式干燥机，其特征在于：所述的制冷压缩机(6)设有过载保护装置。

冷冻式干燥机

技术领域

本实用新型涉及气体干燥领域，特别是一种冷冻式干燥机。

背景技术

通常进入空气网的压缩空气都含有百分之百的水蒸汽，当空气冷却时这些蒸汽便会凝结，这不仅会破坏压缩空气系统，还会对最终产品造成损坏。压缩空气中的尘粒、油滴、水滴可依赖于高效过滤器来去除，但当中绝大部分的水汽、油气必须经冷冻处理降至一定的结露点温度，形成液态方可有效去除。冷冻式干燥机就是根据冷冻除湿原理，将自空气压缩机出来的饱和压缩空气冷却到一定露点温度，凝析出大部分的液态水并夹带尘和油，经气液分离器分离后排出，从而达到干燥净化的功能的。目前一般的冷却器可除去空气中 2/3 的水分，余下的 1/3 仍将在压缩空气系统中自由流动，造成严重的损害，并最终导致昂贵的维修费用及最终产品的损坏。

发明内容

为解决上述问题，本实用新型的目的是提供一种冷冻式干燥机，其气液分离效果彻底，干燥效果好而且节能。

本实用新型的目的是这样实现的：一种冷冻式干燥机，包括由输送管路顺序连接并形成回路的冷媒制冷压缩机、冷却冷媒的冷凝器、加热空气的冷量回收装置以及冷却空气的蒸发器，其特征在于：所述的蒸发器置于一预冷却器内，蒸发器的空气入口与置于预冷却器内的

空气输入管连接，空气出口与水分离器相接；水分离器的空气出口与预冷却器内部空间相通；预冷却器的空气出口与冷量回收装置相连。

所述预冷却器内的空气输入管为盘管式。

所述的蒸发器内设有一层或一层以上的层挡水板。

所述的冷量回收装置为铜套管式的冷量回收装置。

本实用新型结构设计科学，完全防止了“冰堵”现象，除水效率高，液态水能够99%完全排除，具有气液分离效果彻底，避免水份的二次蒸发，确保冷干机的干燥效果；预冷效果好，可处理温度高至80℃的气体，正常情况下，处理量越大，冷却效果越稳定；能量回收效果好，有效节能，比同类产品节省能量25%以上；结构设计紧凑，占用空间小。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

本实用新型的冷冻式干燥机，为一箱体式设计。如图1所示，包括由输送管路顺序连接的冷媒制冷压缩机6、冷却冷媒的冷凝器8或9、加热空气的冷量回收装置5以及冷却空气的蒸发器2，形成回路。制冷压缩机6运转稳定、噪声低、性能可靠、省电、寿命长，设有过载保护装置，可使机组在各种不同的运行条件下保持稳定一致的出口露点+3~+10℃。在蒸发器2与冷量回收装置5之间的冷媒输送管上设置有毛细管装置11。在毛细管装置11和冷量回收装置5之间的冷媒输送管上还可设置干燥过滤器10。冷凝器可采用风冷式冷凝器8

或水冷式冷凝器 9，风冷式冷凝器 8 可通过控制风扇 7 及压力控制开关 12 来进行控制，水冷式冷凝器 9 则可通过控制水量调节阀 13 来进行控制。

蒸发器 2 置于一预冷却器 1 内部，蒸发器 2 的空气入口与置于预冷却器 1 内的盘管式的空气输入管 16 连接，空气出口与水分离器 3 相接。蒸发器 2 内部设有多层挡水板，同时也增加空气与冷媒的接触面积与时间。由于设有预冷却器 1，空气输入管 16 内的空气首先与预冷却器 1 内的冷空气进行热交换，降温再进入蒸发器 2，因此被可处理温度高至 80℃的气体。水分离器 3 设于蒸发器 2 下方，其空气出口与预冷却器 1 内部空间相通，从而可与空气输入管内的空气进行热交换。水分离器 3 的空气出口设有圆锥形脱水板，可防止水汽的二次蒸发。水分离器 3 底部设有自动排水器 4，可靠地将冷凝液排出机外，且不导致气流损失（也可选购电动定时排液装置）。预冷却器 1 的空气出口与冷量回收装置 5 相连。冷量回收装置 5 采用铜套管式的冷量回收装置，与其他形式的冷量回收装置相比，其优点是可防止结垢，减少了制冷系统的负载，保证整机长期可靠运行。热交换器、冷凝器选用优质、高效螺纹管，传热系数高，因而体积小，结构紧凑，筒体材料选用不锈钢或优质碳钢，可避免对压缩空气的二次污染。

以下通过本实用新型的气体及冷媒的流程对其工作原理作进一步解释。

1.空气流程：

压缩空气从空气入口 14，进入盘管式空气输送管 16，在预冷冷

却器 1 内进行初步冷却，再流入蒸发器 2 作进一步冷却，冷却后的压缩空气经过水分离器 3，将空气中的液态水分离出来，冷凝水由自动排水器 4 排出机外，而干燥冷却的压缩空气则通过预冷却器再进入冷量回收装置 5，在离开干燥机时被再加热。

2.冷媒流程：

冷媒经过制冷压缩机 6 压缩，呈高温高压状态，流入（风冷或水冷）冷凝器 8 或 9 进行冷却降温，进入冷量回收装置 5 与冷的压缩空气进行热交换处理后，呈低温高压状态，再通过毛细管装置 11 的作用，变成低温低压的气液混合状态，最终进入蒸发器 2，与热的压缩空气进行热交换后，完成制冷工作，回到制冷压缩机 6 进行循环处理。

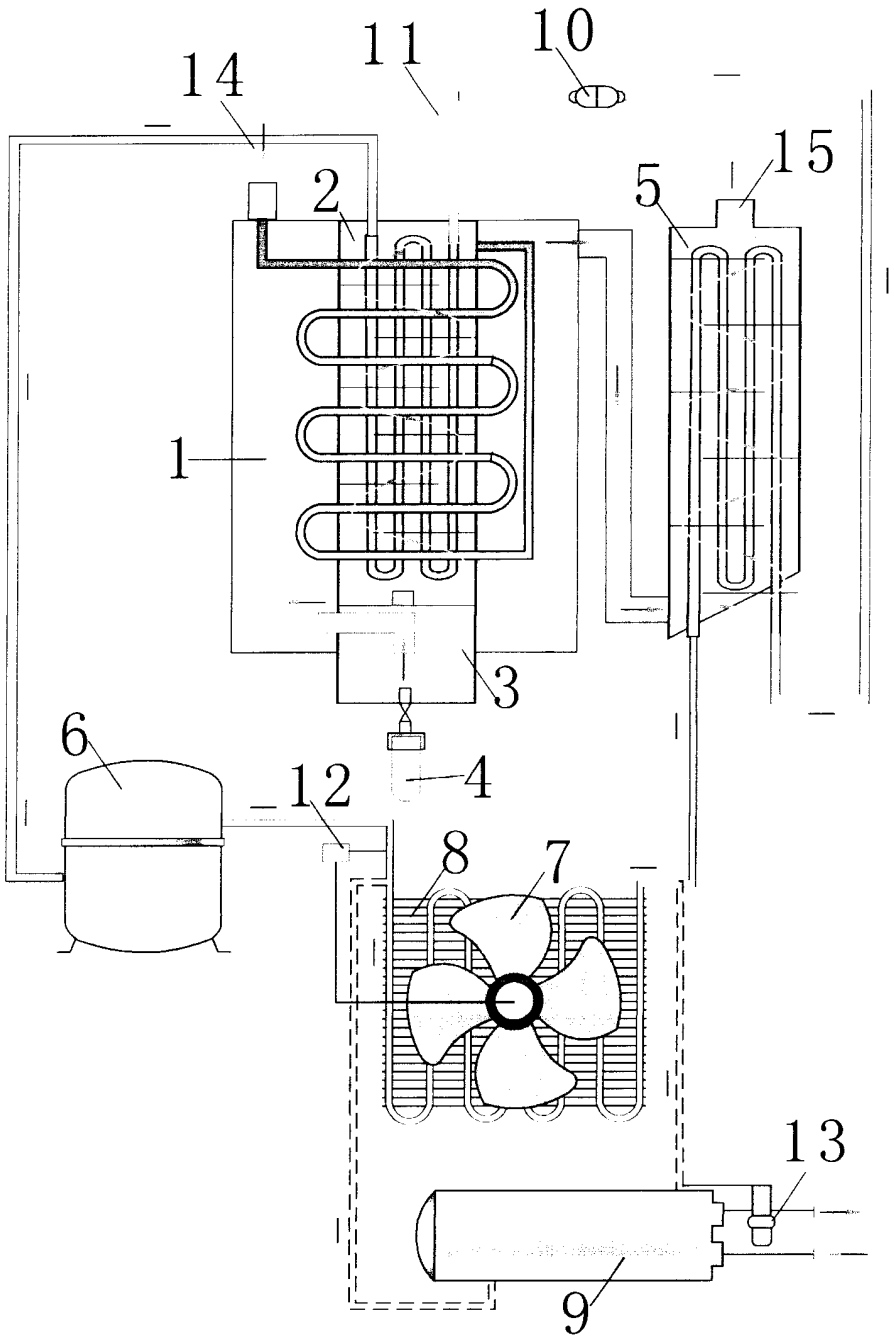


图1